

Ecuaciones diofánticas y ecuaciones de congruencias

2.1 Hash code

El código hash de un objeto permite que los algoritmos y las estructuras de datos pongan objetos en compartimientos, al igual que los tipos de letra en el caso de una impresora. La impresora coloca todos los tipos A en el compartimento para A y busca una A solo en ese compartimiento. Este sistema simple permite encontrar letras mucho más rápido que la búsqueda en un cajón sin clasificar. Esa también es la idea de colecciones basadas en hash, como HashMap y HashSet. Un hashcode genera un número para cualquier objeto. Esto es lo que permite que los objetos se coloquen o recuperen rápidamente en una Hashtable.

Ejemplo 2.1. Imaginemos que en una mesa hay diez cajas, cada una marcada con un número del 0 a 9. También hay varios objetos (animalitos de juguete) diferentes para almacenar en esas cajas. Necesitamos buscar un algoritmo que permita encontrar esos objetos lo más rápido posible.



Resolución: lo que necesitamos es una forma de decidir instantáneamente en qué caja ponemos cada objeto. Funciona como un índice: para buscar el objeto gato, aplicamos la función hashcode y luego vamos directamente a esa caja para conseguirlo. En el ejemplo, utilizemos una forma realmente simple de hacer esto: el código hash indica el número de letras que hay en el nombre del objeto en singular (por ejemplo, se utiliza el término “gato” y no el término “gatos”). Por ejemplo, el objeto gato corresponde a la caja 4 (pues la palabra “gato” tiene 4 letras), el perro va a la caja 5, la ballena a la caja 7, y así sucesivamente. ¿Y el rinoceronte? Como tiene 11 letras y ninguna caja dice 11, vamos a cambiar nuestro algoritmo y haremos que los objetos de 11 letras vayan en la caja 1, los objetos de 12 letras en la caja 2, etc. Ese algoritmo se aplica para cualquier objeto.

A veces una caja tiene más de un objeto en ella, pero aun así, si se está buscando un perro y en la caja hay perros, burros y quebrantahuesos, será más rápido comparar un perro con un burro y un quebrantahuesos que revisar todo el conjunto de animales (gatos, perros, elefantes, ballenas, etc.). Es decir, utilizar el código hash es mucho más ágil que realizar una búsqueda lineal que revise todas las cajas.

El código hash no necesariamente es único. Por ejemplo, si intenta poner su objeto con código de hash 218714508 en una tabla de hashes con 10 cajas 0,...,9, lo pondría en la casilla 8. Si se encontrara otro objeto con el mismo hashcode de 218714508, ambos entrarían en la caja 8, como así también los objetos con códigos hash 8,18,28,...

Esta es la razón por la cual una Hashtable se puede construir especificando un entero (en una función de inicialización o constructor) que representa el número inicial de cajas. Si planea colocar muchos elementos en el Hashtable, podría considerar especificar un número mayor de cajas para reducir el número promedio de objetos por caja.

El código hash en sí no es útil para el programador: si el objeto Perro se convierte en 291564382 entonces no se puede convertir ese número de nuevo para obtener Perro. El beneficio para el programador es que el código hash se puede utilizar en una tabla hash para ser utilizado como un id de búsqueda, como un índice. La tabla hash es como cualquier otra colección (en su mayor parte), un grupo de objetos y algún método para acceder a esos objetos. De lo contrario, el código hash no proporciona ninguna otra utilidad al programador, a excepción de algunas posibles situaciones nuevas y raras que pueden ocurrir.

2.2. Ecuaciones diofánticas

Empezamos con una definición.

Definición: se llama ecuación diofántica a una ecuación del tipo

$$ax + by = c \quad a, b, c \in \mathbb{Z} \quad (2.1)$$

Buscaremos las llamadas soluciones diofánticas que son los valores de x_0 e $y_0 \in \mathbb{Z}$ que verifican la ecuación 2.1.

Teorema 2.1. La ecuación $ax + by = c$ admite solución diofántica si y solo si se $(a : b) \mid c$.

Veamos cómo la siguiente ecuación diofántica admite solución:

$$110x - 97y = 1042$$

Como enuncia el teorema 2.1, necesitamos verificar que $(110 : 97) \mid 1042$

Usando el algoritmo de Euclides, calculamos el máximo común divisor entre 110 y 97.

$$110 = 1 \cdot 97 + 13$$

$$97 = 7 \cdot 13 + 6$$

$$13 = 2 \cdot 6 + 1$$

$$6 = 6 \cdot 1 + 0$$

Entonces 1 es el máximo común divisor entre 110 y 97, y 1 divide obviamente a 1042. Podemos afirmar que la ecuación diofántica admite al menos una solución.

2.2.1. Método de resolución de las ecuaciones diofánticas

Ahora veamos cómo se encuentran las soluciones de una ecuación diofántica.

Método de los tanteos

Ejemplo 1. Buscar una solución de la siguiente ecuación diofántica: $5x + 3y = 8$

Por 2.1 sabemos que la ecuación admite una solución si $(5 : 3) \mid 8$

$$(5 : 3) = 1 \rightarrow 1 \mid 8$$

Para calcular la solución despejamos y

$$y = \frac{8 - 5x}{3}$$

La solución debe ser un entero menor que 3.

$$\begin{array}{ll} x = 0 & y = \frac{8}{3} \\ x = 1 & y = \frac{3}{3} = 1 \\ x = 2 & y = -\frac{2}{3} \end{array}$$

$(x_0, y_0) = (1, 1)$ es una solución diofántica.

Ejemplo 2. Buscar una solución de la siguiente ecuación diofántica.

$$5x - 8y = 2.$$

Como $(5 : -8) = 1$ y $1 \mid 2$, existe una solución. Despejando x se obtiene

$$x = \frac{2 + 8y}{5}.$$

Dando a y los valores menores que 5, debe haber una solución entera.

$$y = 0 \quad x = \frac{2}{5}$$

$$y = 1 \quad x = \frac{10}{5}$$

$$y = 2 \quad x = \frac{18}{5}$$

$$y = 3 \quad x = \frac{26}{5}$$

$$y = 4 \quad x = \frac{34}{5}$$

La solución diofántica es $(x_0, y_0) = (2, 1)$

Método de las divisiones sucesivas

Supongamos que en la ecuación general 2.1 se tiene que $a < b$ y además ambos son positivos, o sea: $a, b \in \mathbb{Z}^+$.

Despejamos la incógnita que tiene el coeficiente de menor valor absoluto.

$$x = \frac{c - by}{a}$$

Dividiendo b por a obtenemos (por el teorema 1.1) que $b = a \cdot q_1 + r_1$; $r_1 < a$

Y reemplazando

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{c}{a} - \frac{a \cdot q_1 + r_1}{a} y \\
 &= \frac{c}{a} - \frac{a}{a} q_1 y - \frac{r_1}{a} y \\
 &= -q_1 y + \frac{c - r_1 y}{a}
 \end{aligned}$$

Entonces $\Leftrightarrow \frac{c - r_1 y}{a}$ es entero.

Llamaremos $z = \frac{c - r_1 y}{a}$, es decir,

$$r_1 y + az = c$$

Esta ecuación diofántica tiene coeficientes menores a la anterior. Repetir el proceso si necesario.

Ejemplo 3. Buscar una solución de la siguiente ecuación diofántica:

$$27x + 83y = 17.$$

Por 2.1 sabemos que la ecuación admite una solución si y sólo si $(27 : 83) \mid 17$.

$$(27 : 83) = 1 \rightarrow 1 \mid 17.$$

Despejamos x

$$x = \frac{17 - 83y}{27}.$$

Dividiendo 83 por 27, obtenemos que $83 = 27 \cdot 3 + 2$

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{17 - 83y}{27} \\
 &= \frac{17}{27} - \frac{(27 \cdot 3 + 2)y}{27} \\
 &= -3y + \frac{17 - 2y}{27}
 \end{aligned}$$

Llamaremos $z = \frac{17-2y}{27}$, la nueva ecuación diofántica es

$$27z + 2y = 17.$$

Despejando y , obtenemos $y = \frac{17-27z}{2}$

$$z = 0 \quad y = \frac{17}{2}$$

$$z = 1 \quad y = -\frac{10}{2}$$

$(z_0, y_0) = (1, -5)$ es una solución diofántica. Eso significa que $(x_0, y_0) = (16, -5)$ es una solución diofántica.

Ejemplo 4. Buscamos una solución de

$$110x - 97y = 1042.$$

Despejamos y

$$y = \frac{-1042 + 110y}{97}$$

Dividiendo 110 (y -1042) por 97, obtenemos que $110 = 97 + 13$ (y $1042 = 97 \cdot 10 + 72$).

Entonces

$$\begin{aligned} x &= \frac{-1042 + 110y}{97} \\ &= \frac{-(97 \cdot 10 + 72)}{97} + \frac{(97 + 13)y}{97} \\ &= -10 + y + \frac{-72 + 13y}{97} \end{aligned}$$

Llamaremos $z = \frac{-72+13y}{97}$, la nueva ecuación diofántica es

$$13y - 97z = 72.$$

Despejando $y = \frac{97z+72}{13}$, dividiendo 97 (y 72) por 13 obtenemos que $97 = 13 \cdot 7 + 6$ (y $72 = 13 \cdot 5 + 7$), por lo que

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{97z + 72}{13} \\
 &= \frac{(13 \cdot 7 + 6)z + (13 \cdot 5 + 7)}{13} \\
 &= 7z + 5 + \frac{6z + 7}{13}
 \end{aligned}$$

Llamaremos $w = \frac{6z+7}{13}$, la nueva ecuación diofántica es

$$13w - 6z = 7$$

Despejando $z = \frac{13w-7}{6}$, ahora podemos calcular 6 posibles soluciones

$$\begin{aligned}
 w = 0 \quad z &= -\frac{7}{6} \\
 w = 1 \quad z &= \frac{6}{6} \\
 w = 2 \quad z &= \frac{19}{6} \\
 w = 3 \quad z &= \frac{16}{3} \\
 w = 4 \quad z &= \frac{15}{2} \\
 w = 5 \quad z &= \frac{29}{3}
 \end{aligned}$$

$(w_0, z_0) = (1, 1)$ es una solución diofántica. Eso significa que $(x_0, y_0) = (13, 4)$ es una solución diofántica de la ecuación inicial.

2.2.2. Solución general de una ecuación diofántica

¿Cuántas soluciones diofánticas tiene una ecuación de primer grado con dos incógnitas que satisface la condición de existencia?

Sea (x_0, y_0) una solución diofántica de la ecuación

$$ax + by = c.$$

Reemplazando $ax_0 + by_0 = c$, se obtiene

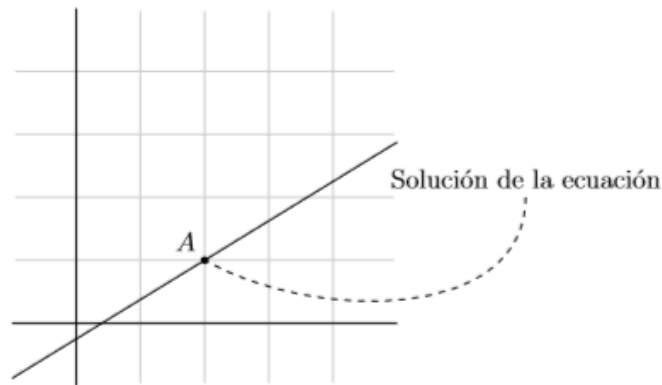
$$\begin{aligned} ax + by &= ax_0 + by_0 \Rightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \\ &\Rightarrow \frac{x - x_0}{y - y_0} = -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

Toda solución entera de esta ecuación nos da una solución diofántica de la ecuación de primer grado.

Pero dos fracciones son iguales cuando sus términos son múltiplos, es decir:

$$\begin{cases} x - x_0 = -bt \\ y - y_0 = at \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at \end{cases} \quad t \in \mathbb{Z}$$

Podemos pensar a las ecuaciones diofánticas geométricamente. Si $\{x, y\} \in \mathbb{R}^2$, entonces $ax + by = c$ es una recta en el plano (lo veremos más adelante). Por lo tanto, buscar las soluciones diofánticas significa geométricamente buscar la interacción de la recta y el espacio de los números enteros.



2.3. Congruencia

Supongamos que recorremos los números enteros y vamos anotando los restos de dividirlos por un número natural m . Resulta entonces que dichos restos forman el ciclo infinito en el que cada valor se repite exactamente cada m pasos:

$$0; 1; 2; 3, \dots, (m - 2); (m - 1); 0; 1; 2 \dots$$

Esta situación es de gran importancia en teoría de números y emplearemos una terminología especial para referirnos a ella.

Definición 2. Sean $m \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{Z}$, diremos que a es congruente a b módulo m

$$a \equiv b \pmod{m},$$

si m divide a $(b - a)$.

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (b - a)$$

Conviene tener presente que las tres siguientes afirmaciones refieren la misma situación:

- $a \equiv b \pmod{m}$ si a y b tienen el mismo resto al dividirlos por m , i.e $r_m(a) = r_m(b)$.
- $a \equiv b \pmod{m}$.
- $a = b + km$ para algún $k \in \mathbb{Z}$

Proposición 1. Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces

- $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- $a - c \equiv b - d \pmod{n}$.
- $ac \equiv bd \pmod{n}$.
- Para todo entero positivo $k \in \mathbb{N}$,

$$a^k \equiv b^k \pmod{n}$$

- Para todo entero $r \in \mathbb{Z}$, $a + r \equiv b + r \pmod{n}$.
- Para todo entero $s \in \mathbb{Z}$, $as \equiv bs \pmod{n}$.

Podemos resumir todas las propiedades en una sola línea

$$\forall r, s \in \mathbb{Z} \quad ar + cs \equiv bs + ds \pmod{n}. \quad (2.2)$$

Ahora veremos cómo resolver problemas relativo al residuo. Calculamos el residuo obtenido al dividir 11^{1243} por 7.

El primer paso es encontrar el exponente n tal que:

$$11^n \equiv 1 \pmod{7}$$

Empezamos a calcular con $n = 1$

$$(11)^1 \equiv 4(7). \quad (2.3)$$

Seguimos con $n = 2$ y utilizamos el resultado anterior

$$(11)^2 \equiv (4)^2 = 16 \equiv 2(7).$$

Para $n = 3$ utilizamos de vuelta los resultados anteriores:

$$(11)^3 = (11)^2 \cdot (11)^1 \equiv 2 \cdot (11)^1 \equiv 4 \cdot 2 = 8 \equiv 1(7)$$

Hemos encontrado que $11^3 \equiv 1(7)$, entonces calculamos el resto de la división de 1243 por 3. Utilizando el algoritmo de Euclides tenemos que:

$$1243 = 414 \cdot 3 + 1 \quad (2.4)$$

Ahora sabiendo 2.3 y 2.4 tenemos:

$$11^{1243} = 11^{(3 \cdot 414 + 1)} = (11^3)^{414} \cdot 11^1 = (1)^{414} \cdot 11 = 1 \cdot 11 \equiv 4(7).$$

Entonces el resto de la división de 11^{1243} por 7 es 4.

En general

Ejemplo 2.2. Hallemos el residuo obtenido al dividir 7^{135} por 8.

Observemos que

$$7^2 \equiv 1 \quad (8)$$

Entonces tenemos:

$$7^{135} = 7^{(2 \cdot 67 + 1)} = (7^2)^{67} \cdot 7^1 = (1)^{67} \cdot 7 = 1 \cdot 7 \equiv 7 \quad (8)$$

2.4. Ecuaciones modulares

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$,

$$aX \equiv b(m) \quad (2.5)$$

es una ecuación lineal de congruencia.

Estudiamos su resolubilidad y, en el caso de que exista alguna solución, exhibiremos un método para hallar todas las soluciones. Aclaremos en primer lugar qué entenderemos por resolverla. Si consideramos que una solución es un entero X tal que $aX \equiv b(m)$, la compatibilidad de la relación de congruencia con las operaciones nos muestra inmediatamente que cualquier entero congruente con x módulo m también es una solución.

Observación 1. La ecuación 2.5 se puede leer como ecuación diofántica: si X es una solución, entonces existe un entero $t \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$aX = b + mt$$

o

$$aX - mt = b$$

Comencemos entonces por determinar una condición necesaria y suficiente para su resolución:

Proposición 2. La ecuación 2.5 es resoluble si y solo si $(a : m) | b$.

Demostración:

Si x representa una solución, la condición $ax \equiv b(m)$ es equivalente a la existencia de un entero y tal que $ax + my = b$. Por lo tanto, la ecuación de congruencia 2.5 es resoluble si y solo si esta última ecuación diofántica lo es. Como vimos en 2.1, ello ocurre si y solo si $(a : m) | b$, como queríamos demostrar. Como caso particular importante, notemos que si a y m son coprimos, entonces $ax \equiv b(m)$ es resoluble cualquiera sea b .

Ejemplo 2.3. Resolvamos la ecuación

$$152X \equiv -88 \quad (36)$$

Tratándose de congruencias, es claro que podemos reducir los coeficientes módulo 36, por lo que es equivalente resolver la ecuación

$$8X \equiv 20 \quad (36)$$

Puesto que $(8 : 36) = 4$ y $4 \mid 20$, resulta que la ecuación es resoluble y tiene 4 soluciones en $\mathbb{Z}_{36}$. Para hallar una, aplicamos el algoritmo de Euclides para escribir $(8 : 36)$ como combinación lineal de 8 y 36, obteniéndose la expresión $4 = 8(-4) + 36 \cdot 1$, de donde (multiplicando por 5)

$$20 = 8(-20) + 36 \cdot 5$$

o en términos de congruencias: $8(-20) \equiv 20(36)$. Luego (-20) es una solución de la ecuación. En este caso $m/d = 9$, las soluciones en $\mathbb{Z}_{36}$ son (-20) , (-11) , (-2) y (7) . Si nos interesa escribirlas usando los representantes canónicos de las clases, concluimos que el conjunto de soluciones es

$$\{(7), (16), (25), (34)\}.$$

Equivalentemente, un número entero X satisface la relación

$$152X \equiv -88 \quad (36)$$

si y solo si el resto de dividir X por 36 es 7, 16, 25 o 34.

Proposición 3. Si a, b, m, d son enteros, con d mayor que 0 y $d \mid a, d \mid b, d \mid m$, entonces la ecuación

$$aX \equiv b \quad (m)$$

admite una solución si y solo si la ecuación:

$$\frac{a}{d}X \equiv \frac{b}{d} \quad \left(\frac{m}{d}\right)$$

2.5. Aplicación de las ecuaciones lineales

El problema de los sistemas lineales de ecuaciones es uno de los más antiguos de la matemática y tiene una infinidad de aplicaciones, tales como en procesamiento digital de señales, análisis estructural, estimación, predicción y más generalmente en programación

lineal así como en la aproximación de problemas no lineales de análisis numérico. Veremos ahora algunas aplicaciones en la vida real.

Exploración petrolera

Cuando un barco busca depósitos submarinos de petróleo, diariamente sus computadoras resuelven miles de sistemas de ecuaciones lineales por separado. La información sísmica para elaborar las ecuaciones se obtiene a partir de ondas de choque submarinas creadas mediante explosiones con pistolas de aire. Las ondas rebotan en las rocas que hay bajo la superficie marina y se miden empleando geófonos conectados a extensos cables instalados debajo del barco.

Programación lineal

Muchas decisiones administrativas importantes se toman sobre la base de modelos de programación lineal que utilizan cientos de variables. Por ejemplo, la industria de las aerolíneas emplea programas lineales para crear los itinerarios de las tripulaciones de vuelo, monitorear las ubicaciones de los aviones o planear los diversos programas de servicios de apoyo como mantenimiento y operaciones en terminal.

Redes eléctricas

Los ingenieros utilizan programas de cómputo de simulación para diseñar circuitos eléctricos y microchips que incluyen millones de transistores. Estos programas utilizan técnicas de álgebra lineal y sistemas de ecuaciones lineales.